

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант г.Измерение электронным частотомером ЧЗ-32 частоты следования импульсовГруппа 24.6-53 ФИО Студента Павелкович ДенисДата «21» 02 2026 г. Подпись преподавателя КанВычисление погрешности прибора $\Delta f_{\text{приб}}$:

$$\gamma = \pm \left(\gamma_0 + \frac{1}{f_x T} \right) \cdot 100\% \quad T = 0,1 \text{ с.}$$

$$\gamma = \frac{\Delta f_x}{f_x} \cdot 100\% \quad \Delta f_x = f_x \left(\gamma_0 + \frac{1}{f_x T} \right) = \gamma_0 f_x + \frac{1}{T} = 10 + 5 \cdot 10^{-3} f_x$$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (f_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta f_{\text{приб}}$)
	(кГц)	(кГц)	(кГц)
1	0-10 ⁵	4,68	0,01
2		4,60	0,01
3		4,82	0,01
4		4,60	0,01
5		4,60	0,01
6		4,62	0,01
7		4,60	0,01
8		4,60	0,01
9		4,60	0,01
10		4,62	0,01

$$f_{\text{ср.}} = 4,62 \text{ кГц.}$$

$$S_{f_{\text{ср.}}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (f_i - f_{\text{ср.}})^2} = \frac{1}{\sqrt{20}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i - f_{\text{ср.}})^2} = 0,01 \text{ кГц.}$$

$T=16s$

Диапазон показаний прибора 0-20^м кГц. 2. Погрешность прибора $\Delta f_{приб} =$ _____

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (f_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = f_i - \bar{f}$	$d_i^2 = (f_i - \bar{f})^2$
	(кГц)	(кГц)	(кГц ²)
1	4,626		
2	4,626		
3	4,624		
4	4,620		
5	4,622		
6	4,622		
7	4,622		
8	4,620		
9	4,608		
10	4,620		
11	4,620		
12	4,622		
13	4,620		
14	4,620		
15	4,620		
16	4,622		
17	4,624		
18	4,622		
19	4,624		
20	4,622		
21	4,608		
22	4,606		
23	4,606		
24	4,606		
25	4,606		
26	4,604		
27	4,606		
28	4,608		
29	4,606		
30	4,576		
31	4,578		
32	4,602		
33	4,620		
34	4,620		
35	4,622		
36	4,622		
37	4,624		
38	4,624		
39	4,624		
40	4,622		
41	4,624		
42	4,624		
43	4,624		
44	4,624		
45	4,624		
46	4,624		
47	4,624		
48	4,624		
49	4,628		
50	4,626		